

Infraestructura de red y servicios centralizados

ALTA DISPONIBILIDAD & ZERO-TOUCH

Diego S. Arancón

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Virgen del Espino

2025 - 2026

ESCENARIO: ASIR DIEGO SOLUTIONS S.L.

Contexto

PYME de consultoría tecnológica con 30 usuarios y 15 puestos de trabajo mixtos.

- **Problemática:** Puntos únicos de fallo (SPOF) en la infraestructura actual.
- **Necesidad:** Centralización de identidades y alta disponibilidad de servicios críticos.
- **Misión:** Despliegue automatizado con mínimo RTO (Recovery Time Objective).



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Disponibilidad

Implementación de redundancia activa-pasiva en servicios de Dominio, DNS y DHCP.



DevOps / Automatización

Reducción del error humano mediante el paradigma Zero-Touch Provisioning.



Seguridad

Control de accesos basado en roles (RBAC) y defensa en profundidad segmentada.

ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD

SRV-PDC (Principal)

- **Rol:** Maestro de operaciones Active Directory.
- **DNS/DHCP:** Nodo primario de resolución y concesión.
- **Gateway:** Enrutamiento NAT y Firewall perimetral.

SRV-SDC (Secundario)

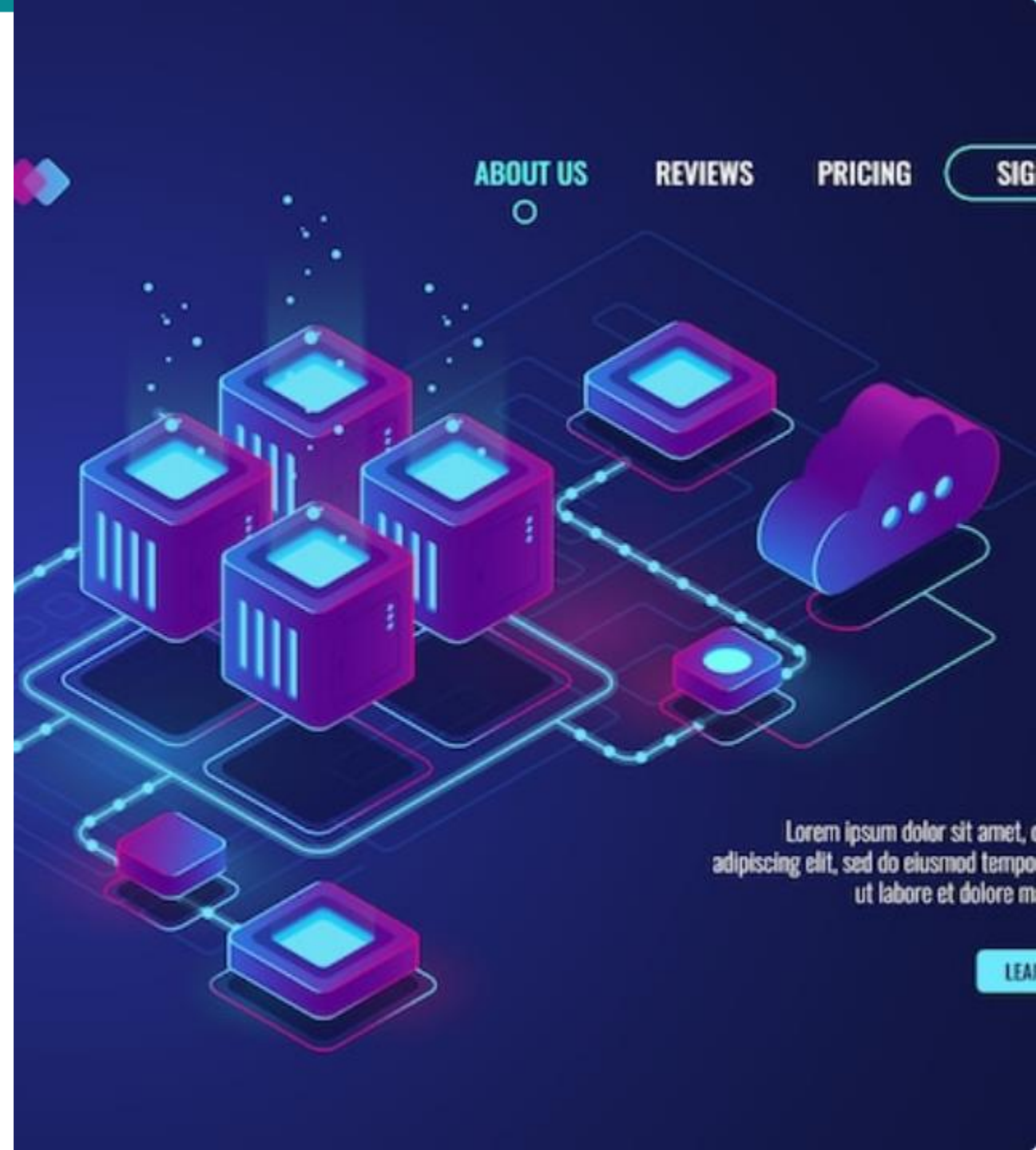
- **Replicación:** Copia bidireccional de identidades Samba 4.
- **DHCP Failover:** Protocolo de pares para contingencias.
- **Vigilante:** Monitorización proactiva y alertas PUSH.

REPLICACIÓN MULTI-MASTER & SINCRONIZACIÓN DE DATOS (RSYNC)

SEGMENTACIÓN LÓGICA

Aislamiento de subredes para mitigar la propagación de malware y organizar el tráfico corporativo.

- **Subred Linux (.10.0/24):** Infraestructura crítica y clientes Zorin.
- **Subred Windows (.20.0/24):** Estaciones de trabajo Windows 11.
- **Aislamiento WAN:** Clientes protegidos tras el Router/DC.



AUTOMATIZACIÓN: ZERO-TOUCH



Idempotencia: Los scripts detectan estados previos para evitar corrupciones.

Experiencia visual: Barras de carga asíncronas y ejecución silenciosa en clientes.

ECOSISTEMA DE SERVICIOS

Área	Tecnología Implementada	Impacto
Identidad	Samba 4 Active Directory	SSO Multiplataforma y Kerberos.
Red	ISC-DHCP-Server Failover	Continuidad en asignación de IPs.
Colaboración	LAMP Stack (Intranet)	Portal PHP/MySQL con seguridad HTTPS.
Resiliencia	Cron + Rsync + Samba-tool	Réplica de datos y Backups online.

SEGURIDAD: DEFENSA EN PROFUNDIDAD



- **IAM & RBAC:** Control de acceso por departamentos; privilegios escalonados.
- **Hardening:** Bypass SSL para alertas API, bastionado de servicios y Firewall Default-DROP.
- **Confidencialidad:** Redirección dinámica HTTPS y permisos avanzados (Sticky Bit).
- **Auditoría:** Logs centralizados e inmutables en servidores y clientes.

VIGILANCIA PROACTIVA (TELEGRAM)

El "Vigilante" del SDC

Demonio de monitorización temprana que informa al administrador en tiempo real.

- **Detección:** Monitoriza el latido (Heartbeat) del PDC.
- **Anti-Spam:** Lógica de "Archivo Candado" para evitar saturación.
- **Notificaciones:** Alertas PUSH mediante bot de Telegram.



INTEGRACIÓN MULTIPLATAFORMA



Zorin OS

Integración nativa con SSSD, montaje dinámico mediante pam_mount y branding corporativo vía GIO.



Windows 11

PowerShell Automation, mapeo invisible mediante VBScript y acceso directo a red persistente.

RENTABILIDAD Y AHORRO

Propuesta Tradicional (Licencias)

18.700€

Propuesta ASIR (Open Source)

10.616€

3.500€ +

Ahorro directo en licencias

8.084€

Beneficio neto proyectado

¿Preguntas?

Hoja de ruta de mejora

- Integración de SIEM/XDR (Wazuh).
- Implementación de MFA (Multi-Factor Authentication).
- Despliegue de backup híbrido (Cloud S3 Sync).

Diego S. Arancón

Repositorio de imágenes



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/060/691/683/non_2x/large-modern-server-rack-filled-with-various-networking-equipment-and-servers-illuminated-with-blue-led-lights-showcasing-advanced-technology-and-data-management-capabilities-png.png

Fuente: www.vecteezy.com



https://img.freepik.com/free-vector/isometric-networking-connection-internet-network-topology-concept-server-room_39422-791.jpg

Fuente: www.freepik.com



https://png.pngtree.com/png-clipart/20250216/original/pngtree-green-blue-shield-security-or-protection-icon-png-image_19800063.png

Fuente: pngtree.com



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Telegram_2019_Logo.svg/960px-](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Telegram_2019_Logo.svg/960px-Telegram_2019_Logo.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail&_20231105064641)

[Telegram_2019_Logo.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail&_20231105064641](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Telegram_2019_Logo.svg/960px-Telegram_2019_Logo.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail&_20231105064641)

Fuente: commons.wikimedia.org



<https://forum.zorin.com/uploads/default/original/3X/2/9/2963a3968849cccfb77f5d85795c3e15e2fbb4bc.jpeg>

Fuente: forum.zorin.com



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Windows_11_logo.svg/3840px-](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Windows_11_logo.svg/3840px-Windows_11_logo.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail)

[Windows_11_logo.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Windows_11_logo.svg/3840px-Windows_11_logo.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail)

Fuente: commons.wikimedia.org